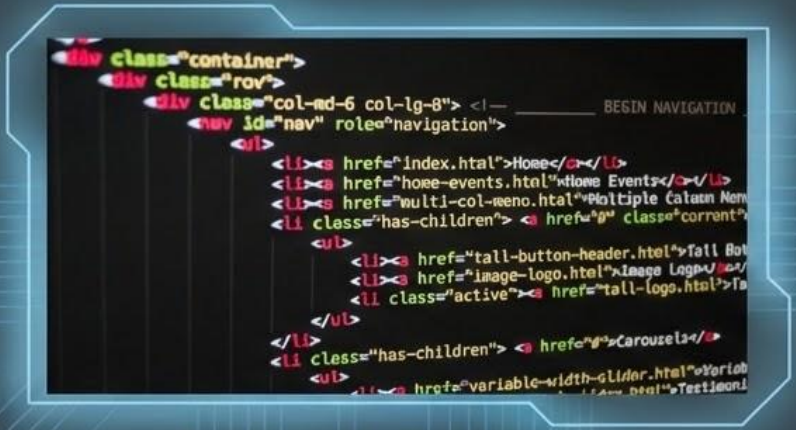
Tier Web Application

Joel Nieto, Gerard Gonzalez, Oscar Ducuara, Juan Sa Dacosta



ÍNDICE

1 Descripción De Proyecto

2 Implementación del proyecto

3 Capa de Presentación

4 Capa de Aplicación

5 Capa de Datos

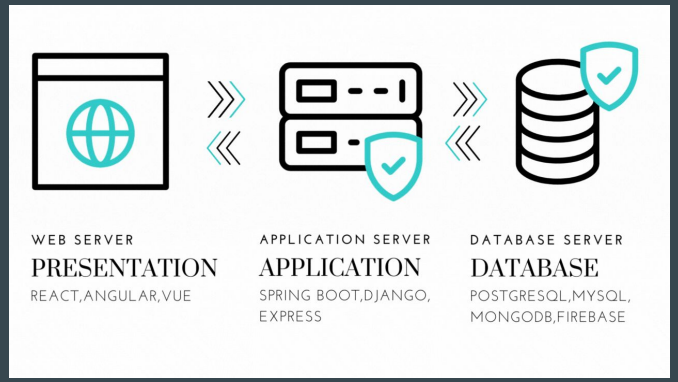
6 Seguridad de la Red

7 Trabajos a Futuro

8 Dificultades

Descripción De Proyecto

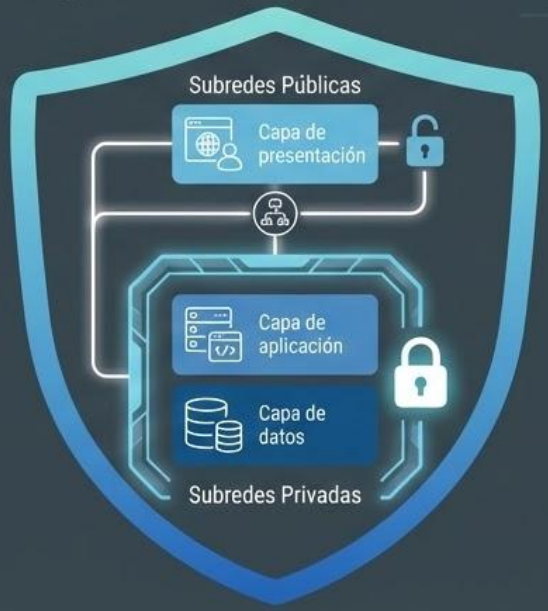
Este proyecto consiste en una arquitectura 3-tier en AWS diseñada para garantizar escalabilidad y alta disponibilidad. El tráfico se gestiona mediante Route 53 y un Application Load Balancer con certificados TLS.



Implementación del proyecto

La implementación del proyecto se ha llevado a cabo usando una arquitectura web de 3 capas, las cuales son:

También se ha implementado una estructura de seguridad en red con subredes públicas y privadas



Capa de Presentación

- Gestiona el acceso de los usuarios y el tráfico entrante.
- Distribuye la carga mediante DNS y Application Load Balancer (ALB).
- Garantiza la seguridad con cifrado HTTPS y certificados AWS (ACM).

Capa de Aplicación

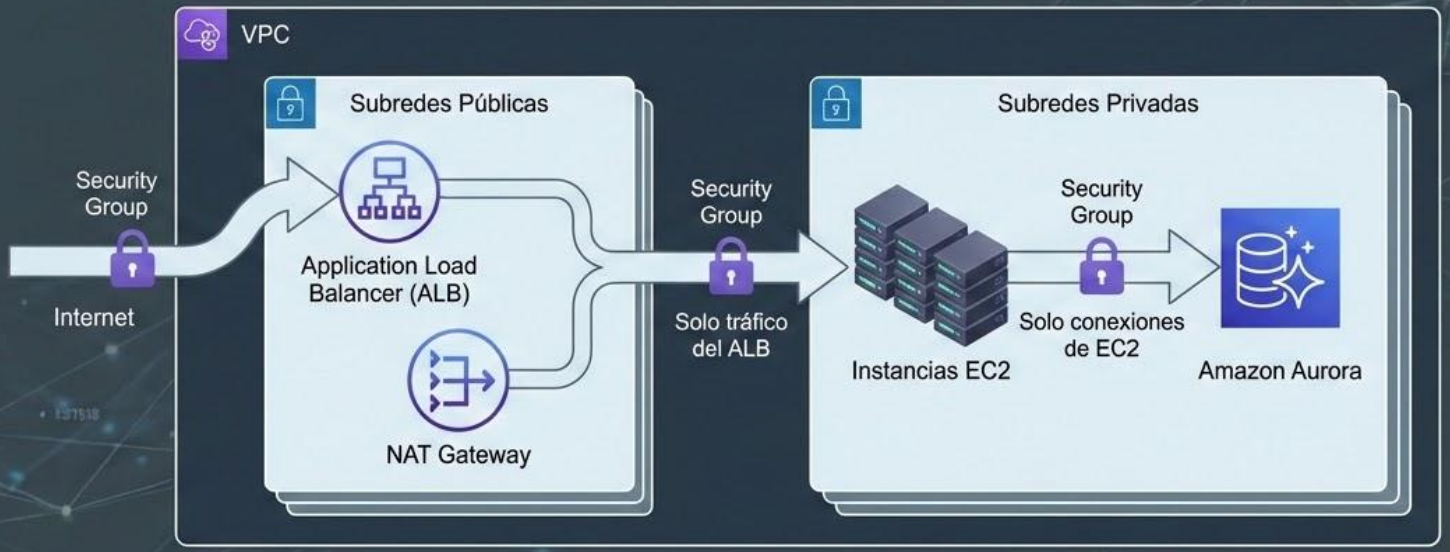
- Ejecución de la lógica del sistema en instancias EC2.
- Ubicación en subredes privadas para mayor seguridad.
- Uso de Auto Scaling Group para escalado automático.
- Ajuste de capacidad basado en el consumo de CPU.
- Garantía de rendimiento óptimo ante cambios de tráfico.

Capa de Datos

La capa de datos almacena la información del sistema en un clúster de Amazon Aurora (MySQL) configurado en modo Multi-AZ.

- Alta disponibilidad y resistencia a fallos.
- Rendimiento optimizado de las consultas.
- Tolerancia a cualquier imprevisto.

Seguridad de la Red



Tenemos subredes públicas para el acceso y privadas para proteger la lógica y los datos. Mediante Security Groups encadenados, restringimos el tráfico. El ALB recibe las peticiones, las pasa a las instancias EC2, y solo estas tienen permiso para acceder a la base de datos.

Trabajos a futuro

Empaquetar la aplicación en un contenedor Docker para portabilidad en cualquier entorno.

Aplicar la orquestación con Amazon ECS o Kubernetes para gestionar y supervisar automáticamente, mejorando la eficiencia y la disponibilidad.

Dificultades

Gracias

alguna pregunta